

Exercices supplémentaires – Compter sur de petits ensembles

Décrire, lister, multiplier

Exercice S1.1

Calculer | ★★☆☆ | A5

Un code de casier est formé de 2 lettres (de A à Z) suivies de 3 chiffres (de 0 à 9). Combien de codes différents existe-t-il ?

Exercice S1.2

Reconnaître | ★★☆☆ | C1

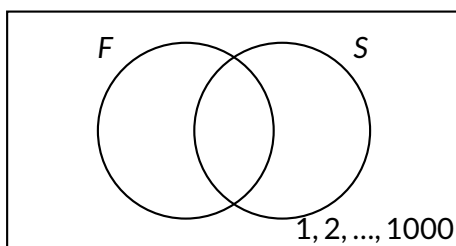
Dix élèves participent à un concours. Pour chaque situation, dis si l'ordre compte, si la répétition est possible, et donne le nombre de résultats.

a) On distribue 4 prix différents à 4 élèves distincts. b) On récompense 4 élèves par un même prix. c) On lance 4 fois un dé et on note les résultats dans l'ordre.

Exercice S1.3

Représenter | ★★☆☆ | A5

Parmi les nombres entiers de 1 à 1 000, combien ne sont divisibles ni par 5 ni par 7 ? Représente la situation par un diagramme de Venn complété.



Formules

Exercice S1.4

Calculer | ★★☆☆ | A5

Un mot de passe est formé de 4 lettres minuscules (26 lettres). Combien de mots de passe contiennent au moins une lettre répétée ?

Exercice S1.5

Résoudre un problème | ★★★ | T1

Défi. On tire 5 cartes d'un jeu de 52 cartes (l'ordre ne compte pas). Combien de mains contiennent exactement 2 as ?